

# 1 · L'atelier en quatre étapes

## VOUS ÊTES MAIRE

### Voir la rue, inviter, parler et proposer, voter

Vous voulez améliorer la vie des habitants et vous organisez un atelier de co-design pour concevoir une solution avec eux. Vous y participez, comme tout le monde.

1

#### Voir la rue

##### COMPRENDRE

Regardez le plan et la photo. Que se passe-t-il exactement à cet endroit ? Qui est concerné ? À quel moment de la journée ?

- Voitures garées des deux côtés
- Pas de trottoir praticable
- 85 % des voitures sous 48 km/h, donc beaucoup au-dessus de 30
- L'arrêt de bus bloqué par le stationnement

À la table : le plan A2, les miniatures.  
Rejouez le problème pas à pas.

2

#### Inviter

##### QUI EST CONCERNÉ ?

Qui est touché par le problème et doit être autour de la table ? Distribuez une carte par personne. Il manque quelqu'un ? Écrivez-le sur une carte vide.

À la table : les cartes de rôle imprimées, deux cartes vides.

3

#### Parler et proposer

##### IMAGINER

Chacun parle depuis son rôle, puis propose une idée. Une méthode simple, tirée du menu de la co-création.

##### Tour de rôle 1 · 2 · 3

1. **Ce qui coince** — 30 s chacun
2. **Une idée par personne** — 3 min
3. **Regrouper** — 2 min

À la table : le calque, les feutres, les miniatures.

4

#### Voter

##### ÉVALUER

Chaque groupe présente sa solution en une phrase. Tout le monde vote avec ses gommettes. Puis ouvrez l'enveloppe.

À la table : les gommettes, l'enveloppe « Ouvrez-moi quand vous avez voté ».

♥ Toutes les perspectives comptent : assurez-vous que tout le monde a parlé avant de passer à l'étape suivante.

## Douze rôles, deux cartes vides — une carte par personne

Découpez les quatorze cartes, une par personne. Chacun parle depuis son rôle ; il manque quelqu'un ? Écrivez-le sur une carte vide.

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>HABITER</b><br/><b>Enfant qui va à l'école</b><br/>Ce dont j'ai besoin : traverser sans danger</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p>             |  <p><b>HABITER</b><br/><b>Parent avec poussette</b><br/>Ce dont j'ai besoin : un trottoir continu</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p>                                    |  <p><b>HABITER</b><br/><b>Personne âgée</b><br/>Ce dont j'ai besoin : des bancs, de l'ombre, des traversées courtes</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p> |  <p><b>HABITER</b><br/><b>Personne en fauteuil roulant</b><br/>Ce dont j'ai besoin : des bordures abaissées, pas d'obstacles</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p> |
|  <p><b>HABITER</b><br/><b>Cycliste</b><br/>Ce dont j'ai besoin : se sentir en sécurité face aux voitures</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p>          |  <p><b>TRAVAILLER</b><br/><b>Commerçant de la place</b><br/>Ce dont j'ai besoin : que les clients viennent et se garent quelque part</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p> |  <p><b>TRAVAILLER</b><br/><b>Salarié du quartier</b><br/>Ce dont j'ai besoin : arriver à l'heure, en bus ou à vélo</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p>  |  <p><b>TRAVAILLER</b><br/><b>Chauffeur de bus</b><br/>Ce dont j'ai besoin : un arrêt accessible, sans voiture garée dessus</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p>   |
|  <p><b>TRAVAILLER</b><br/><b>Livreur</b><br/>Ce dont j'ai besoin : une place pour s'arrêter dix minutes</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p>           |  <p><b>DÉCIDER</b><br/><b>Élu-e</b><br/>Ce dont j'ai besoin : une solution acceptée et finançable</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p>                                    |  <p><b>DÉCIDER</b><br/><b>Urbaniste</b><br/>Ce dont j'ai besoin : un plan cohérent avec le reste du quartier</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p>        |  <p><b>DÉCIDER</b><br/><b>Police municipale</b><br/>Ce dont j'ai besoin : des règles lisibles et applicables</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p>                |
|  <p><b>CARTE VIDE</b><br/><b>Qui manque ?</b><br/>Ce dont j'ai besoin : Écrivez le rôle et ce dont il a besoin.</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p> |  <p><b>CARTE VIDE</b><br/><b>Qui manque ?</b><br/>Ce dont j'ai besoin : Écrivez le rôle et ce dont il a besoin.</p> <p>Ce qui coince pour moi : _____</p> <p>Mon idée : _____</p>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## 3 · La ville et le problème

### Une banlieue d'Athènes où tout se fait en voiture

35,610

HABITANTS

36.1  
km<sup>2</sup>

SUPERFICIE

< 2 %

MODES  
PARTAGÉS  
AVANT

2023–26

LIVING LAB  
SUM

Commune périurbaine et vallonnée de la banlieue d'Athènes. Avant le projet, seuls les bus OASA et les taxis FREENOW desservait la commune ; les modes partagés représentaient moins de 2 % des déplacements.

### LE PROBLÈME

Forte dépendance à la voiture ; les centres de la commune sont fragmentés par de grands axes routiers.

Rue Gennimata, avant les travaux : voitures garées des deux côtés sur la chaussée, pas de trottoir praticable.

Vitesse mesurée dans les rues résidentielles : V85 = 48 km/h — 85 % des véhicules roulent en dessous de 48 km/h, donc beaucoup au-dessus de 30 km/h.

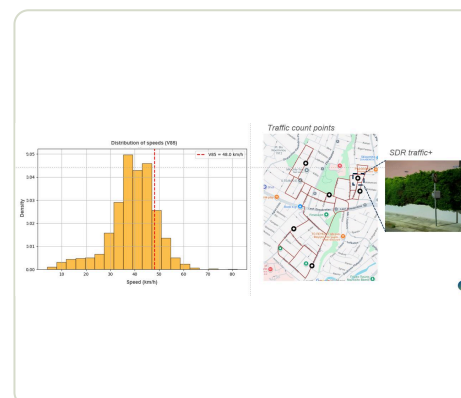
Bruit mesuré au centre culturel : 52,1 dBA en moyenne, au-dessus de 55 dBA pendant une bonne partie de la journée ; particules PM10 entre 21 et 27 µg/m<sup>3</sup>.

Les vélos et vélos électriques sont perçus par les habitants comme les modes de déplacement les moins sûrs.

**Qui est concerné ?** Les usagers vulnérables — enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap — qui ont besoin de traversées plus sûres, de rues apaisées et d'espaces publics plus inclusifs.



Rue Gennimata, avant — SUM D4.2, Fig. 48a — capture Google Street View



Vitesses mesurées avant travaux (V85 = 48 km/h) — SUM D4.2, Fig. 59



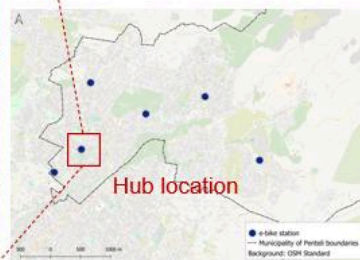
Bruit sur 24 h, capteurs à la mairie, au centre culturel et à la piscine — SUM D4.2, Fig. 60

## Place de Melissia, avenue Dimokratias

- Espace public
- Logements
- Éducation
- Commerces et services
- Pôle de mobilité (emplacement)



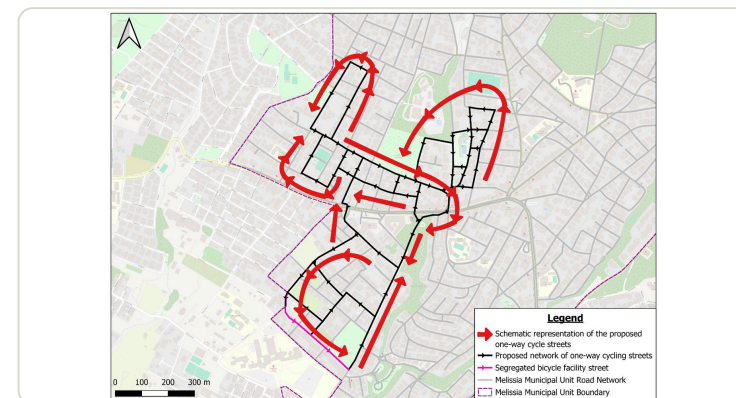
Mobility hub in Melissia square, Dimokratias Avenue



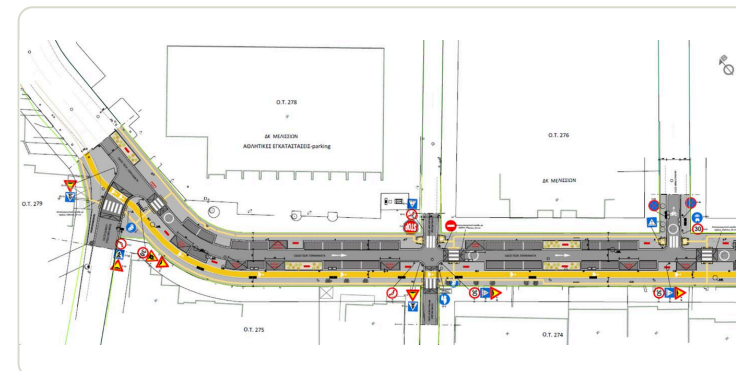
Place de Melissia : usages du sol, corridor de transport en commun, emplacement du pôle — SUM D4.2, Fig. 54

## COMMENT JOUER SUR LA CARTE

1. Posez le papier calque sur la carte.
2. Placez les miniatures là où se passe le problème (voitures garées, poussette, bus).
3. Dessinez un seul changement. Testez-le en déplaçant les miniatures.
4. Chaque rôle répond : « et moi, ça marche ? »



Le réseau de 5 km de rues cyclables — SUM D4.2, Fig. 34



Le plan du projet, rue Gennimata (à réserver pour la révélation) — SUM D4.2, Fig. 47

## 5 · Les solutions

### Cinq mesures comparées par le Living Lab — et leurs variantes

Choisissez une carte. Dessinez le changement sur le calque. Testez-le avec les miniatures. Les variantes sont celles que les habitants de Penteli ont comparées deux à deux.

| CONTRAINTE + INCITATION                                                                                                                                                                                                           | INCITATION                                                                                                                                                                                                             | INCITATION                                                                                                                                                                                                      | INCITATION                                                                                                                                                             | INCITATION                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>Redistribuer l'espace de la rue</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rues piétonnes</li> <li>• pistes cyclables</li> <li>• espace partagé (zone de rencontre)</li> <li>• mobilier et végétation</li> </ul> | <b>2</b><br><b>Vélos électriques en libre-service</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disponibilité des vélos</li> <li>• proximité des stations</li> <li>• connexion avec les transports en commun</li> </ul> | <b>3</b><br><b>Créer un pôle de mobilité sur la place</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• connexion entre les modes</li> <li>• garder l'identité de la place</li> <li>• signalétique claire</li> </ul> | <b>4</b><br><b>Bus électriques locaux</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fréquence</li> <li>• couverture des lignes</li> <li>• connexion au métro</li> </ul> | <b>5</b><br><b>Une appli pour tout (MaaS)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fiabilité</li> <li>• simplicité</li> </ul> |

| #1                                                                                  | #2                                                                                  | #3                                                                                    | #4                                                                                    | #5                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Street space allocation                                                             | E-bike sharing scheme                                                               | Mobility hubs creation                                                                | Local public transport with e-buses                                                   | Mobility as a Service (MaaS)                                                          |
|  |  |  |  |  |

Les cinq mesures du Living Lab — SUM D4.2, Fig. 13

## 6 · La solution votée par les habitants

### Ce que Penteli a fait, et ce que ses habitants ont classé en premier

#### LE CLASSEMENT DES HABITANTS

- Bus électriques locaux — 0.29** en tête : fréquence (0,41)
- Redistribuer l'espace de la rue — 0.28** en tête : rues piétonnes (0,34), espace partagé (0,31), vélo (0,19)
- Pôle de mobilité — 0.18** en tête : connexion entre les modes (0,57)
- Vélos électriques — 0.13** en tête : connexion avec les TC (0,48)
- Appli MaaS — 0.13** en tête : fiabilité et simplicité à égalité

Analyse hiérarchique (AHP) : chaque participant compare les mesures deux à deux ; 26 participants (habitants, élus, associations, urbanistes), enquête 2024–2025.

#### CE QUI A ÉTÉ FAIT

Rues Gennimata, Zoodochou Pigis et Thiras (400 m) : trottoirs refaits, piste cyclable séparée, stationnement d'un seul côté.

Plus de 5 km de rues passées à 30 km/h et en « rues cyclables » à sens unique — les premières de la région d'Athènes.

Un pôle de mobilité sur la place de Melissia : arrêt de bus, point taxi, station de vélos, totem bilingue avec la carte des 15 minutes à pied ou à vélo.

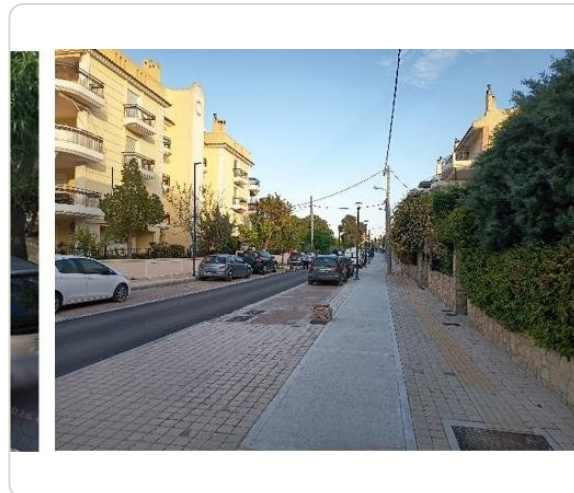
38 vélos électriques et 6 stations, gratuits au départ.

**ACCESSIBILITÉ**  
(INDICATEUR KPI20)  
**50,5 %** ← 6,35 %

**INCLUSION SOCIALE (KPI23)**  
**17 %** ← 2 %

**CONGESTION, RATIO DE TEMPS DE TRAJET (KPI24)**  
**1,57** ← 1,66

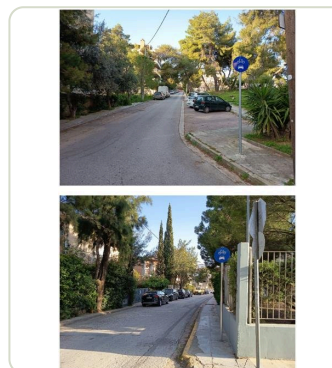
**SERVICES PARTAGÉS INTÉGRÉS**  
**3** ← 2



Rue Gennimata, après — SUM D4.2, Fig. 48b



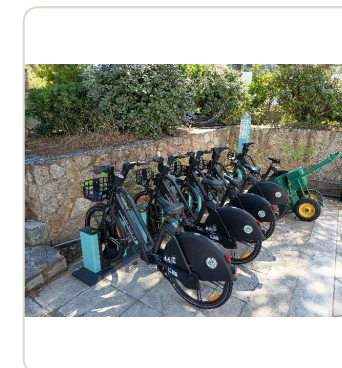
Le classement des habitants — SUM D4.2, Fig. 44



Les rues cyclables — SUM D4.2, Fig. 49



Le totem du pôle : dessin et réalisation — SUM D4.2, Fig. 37



Une station de vélos électriques — SUM D4.2, Fig. 50

#### ET CE QUI N'A PAS MARCHÉ

Les vélos électriques ont fait moins de 100 trajets : vandalisme, horaires réduits. Les habitants les avaient classés en dernier. Les bus électriques n'ont pas pu être achetés pendant le projet ; seule la ligne scolaire a circulé, les autres ont été simulées.

## 7 · Animer un atelier de co-design

### La méthode développée par Chalmers, testée à Fredrikstad puis à Coimbra

Chalmers University of Technology (Design & Human Factors) a conçu pour SUM une méthode de co-création des pôles de mobilité, puis a formé les Living Labs à organiser leurs propres ateliers.

**Comprendre**  
les besoins des  
habitants



**Imaginer**  
des solutions à ces  
besoins



**Évaluer**  
ces solutions ensemble

### LE DÉROULÉ DE COIMBRA : 49 PARTICIPANTS

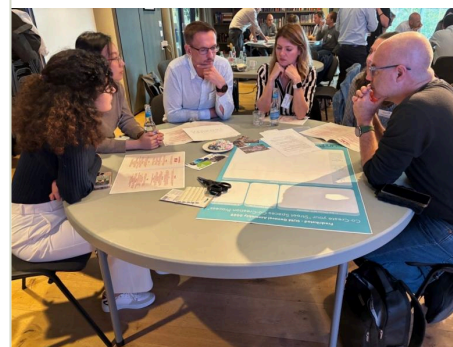
1. Recruter large : habitants, parents et enseignants de l'école voisine, étudiants et personnel de l'université, de l'hôpital, une personne en fauteuil roulant, police, opérateurs et chauffeurs de bus, taxis, micromobilité, urbanistes, service des espaces verts, élus.
2. Visiter le site en groupes mélangés, pour que chaque public soit représenté et que personne ne domine. Chaque groupe a une carte du quartier et des questions.
3. Marcher jusqu'au lieu de l'atelier : les discussions commencent (stationnement, accessibilité, ombre).
4. Travailler en groupe, un urbaniste par groupe : cartes, papier calque, véhicules, bâtiments et mobilier miniatures, fiche d'instructions (page 7).
5. Chaque groupe présente sa solution et justifie ses choix. Tout le monde vote pour sa préférée.
6. Chacun fait le bilan de l'atelier, individuellement.

#### LES LEÇONS DE CHALMERS

Créez une ambiance ludique : épingles, laine, post-it emojis faits maison. « Le plaisir et la créativité ne sont pas des distractions : ils permettent de s'engager plus ouvertement. »

Fabriquez le matériel vous-même : les participants voient l'effort fourni, et s'engagent davantage.

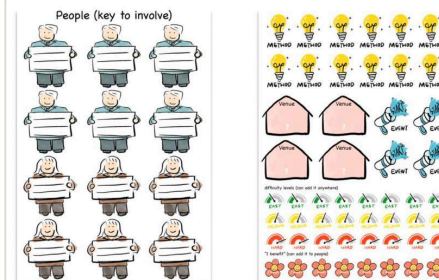
Invitez les décideurs : le résultat a bien plus de chances d'être repris dans le projet final.



« Co-créer la co-création » : les Living Labs préparent leur propre atelier — SUM Rapport périodique 2, Fig. 10



Coimbra : visite du site avant l'atelier — SUM Rapport périodique 2, Fig. 14



Autocollants pour préparer l'atelier : personnes clés, méthodes, lieu, lancement, difficulté, « j'en profite » — SUM Rapport périodique 2, Fig. 12



Coimbra : cartes, calque, véhicules et bâtiments imprimés en 3D — SUM Rapport périodique 2, Fig. 16

## 8 · Le menu de la co-cr  ation

### Composez votre atelier comme un repas italien

Chaque service est une phase de l'atelier, chaque plat une m  thode. Choisissez un ou deux plats par service. Traduit du menu « Co-Creation Methods » de Chalmers.

#### Antipasti

##### SE METTRE EN CONDITION

*Des outils pour entrer dans le sujet, avant l'atelier ou au tout d  but.*

**Apportez le v  tre.** Chacun partage un souvenir du lieu, ou apporte un petit objet qui dit ce qu'il voudrait y ressentir.

**Allez-y !** En petit : chacun visite le lieu avant l'atelier. En grand : tout ou partie de l'atelier se passe sur place.

**Journal.** Chacun note un trajet, ou une autre activit   de tous les jours li  e au lieu.

#### Primi

##### COMPRENDRE LE LIEU ENSEMBLE

*Ses probl  mes et son potentiel, vus par chaque partie prenante. En petits groupes (4    6).*

**Cartographier ensemble.** Sur un grand tirage du lieu, tracez trajets, flux et points noirs avec   pingles, laine, gommettes, drapeaux, post-it ou petites maquettes. Sans carte : placez les activit  s sur une frise du temps.

**Storyboard.** En dessins simples, racontez l'histoire d'un usager de la rue. En plus : chaque groupe prend un usager diff  rent.

**Collage d'ambiance.** D  coupez des images dans des magazines pour montrer l'atmosph  re souhait  e.

#### Secondi

##### TROUVER DES SOLUTIONS

*Des id  es rapides et des prototypes pour r  pondre aux probl  mes rep  r  s. En petits groupes (4    6).*

**6-3-5.** 6 personnes   crivent ou dessinent chacune 3 id  es. Toutes les 5 minutes, les feuilles tournent et chacun d  veloppe les id  es re  ues. En 30 minutes, tout le monde a travaill   sur toutes les id  es. En silence.

**Construire la rue.** Blocs, Lego ou mat  riel de bricolage pour prototyper l'am  nagement. Cartes, photos et figurines aident    situer les propositions.

**Prototyper sur place.** Craie, ruban adh  sif, mat  riaux faciles    poser et    retirer : on essaie la solution sur le lieu m  me.

**Storyboard.** Celui des primi sert aussi    raconter les sc  narios futurs.

#### Dolci

##### TESTER ET   VALUER

*Vivre les solutions ensemble : lesquelles ont du potentiel, comment les am  liorer ?*

**Jeu de r  le.** Jouez des sc  nes pour sentir comment on vivrait l'am  nagement futur. En plus : jouez les solutions des autres groupes, ou prenez le r  le d'usagers diff  rents (enfant, cycliste, patron de caf  ).

**Prototype vid  o.** Jouez et filmez de courtes sc  nes : comment on utiliserait la solution, ce qu'on y ressentirait.

**Inviter le public.** Seulement si l'on prototyp   sur place : les passants essaient ou commentent les propositions.

#### Digestif

##### PARTAGER

*Mettre en commun ce que chaque groupe a produit.*

**Partager, c'est donner.** Chaque groupe pr  sente ses id  es aux autres : r  cit, prototypes, vid  os, cartes ou dessins.

**Vote des priorit  s.** Toutes les id  es au m  me endroit ; chacun colle ses gommettes pour choisir celles    poursuivre.

**Un mot pour finir.** Chacun dit un mot sur son exp  rience, ou ce qu'il retient.

#### Contorni

##### ACCOMPAGNEMENTS

*Pour une meilleure exp  rience, et pour garder le cap.*

**Remontant.** Boissons et collations gardent l'  nergie ; des bonbons originaux brisent la glace.

**Un coup de main.** Des consignes claires et des espaces d  di  s pour poser id  es, notes et prototypes.

**Tours de parole.** De courts points d'  tape entre les activit  s, pour que chaque voix soit entendue.

**Faire appel aux pros.** Un animateur pour mener l'atelier, des com  diens ou chor  graphes pour les jeux de r  le.

**Garder une trace.** Des photographes et des preneurs de notes pour recueillir toutes les id  es.

## 9 · La fiche de l'atelier

### Les étapes de l'atelier — à poser sur chaque table

#### PHASE 1

### Choisir des situations (25 min)

À partir de ce que vous avez observé pendant la visite, choisissez 1 ou 2 situations principales.

#### Réfléchissez

- Que se passe-t-il exactement à cet endroit ?
- Qui est concerné ?
- À quel moment de la journée ?

#### Passez à l'action

- Placez les miniatures utiles sur la carte.
- Rejouez la situation pas à pas.



📝 Preneur de notes : notez ce qui se dit.

📷 (facultatif) Prenez une photo avec votre téléphone pour montrer le problème, et partagez-la avec l'équipe.

#### PHASE 2

### Tester des alternatives (35 min)

Imaginez maintenant comment cette situation pourrait mieux fonctionner.

#### Outils

- Papier calque
- Feutres
- Miniatures

#### Passez à l'action

- Dessinez un changement sur le calque.
- Posez-le sur la carte.
- Testez la solution avec les miniatures.

→ Essayez plusieurs options !



📝 Preneur de notes : notez ce qui se dit.

📷 (facultatif) Prenez une photo pour montrer le changement, et partagez-la avec l'équipe.

♥ Toutes les perspectives comptent : assurez-vous que tout le monde a parlé avant de passer à la phase suivante.